00 代码差别在导出路径和扩容决策，共用 cuRobo v1 生成任务

同步 · workers=0	固定上限 · 4 / 8	auto
保留原 recorder 导出	ExportPool._scale_workers	ResourceGovernor.decide
episode 完成 ↓ 主进程压缩 + 写 HDF5 ↓ 继续生成	pending 有积压 ↓ desired = min(pending, cap) ↓ 按需启动 CPU writer	pending 有积压 ↓ CPU / 内存 / I/O 等准入 ↓ 通过：增加 1 个 writer
主流程承担保存等待	本轮两种上限均启动 4 个	至少间隔 1 秒；不主动缩容

15 保存机制的串并行对照：所有生产配置仍使用 8 个仿真环境

同步保存 · workers=0



同一主流程承担保存等待

异步单 writer



提交后可继续生成；保存侧仍只有一个执行者

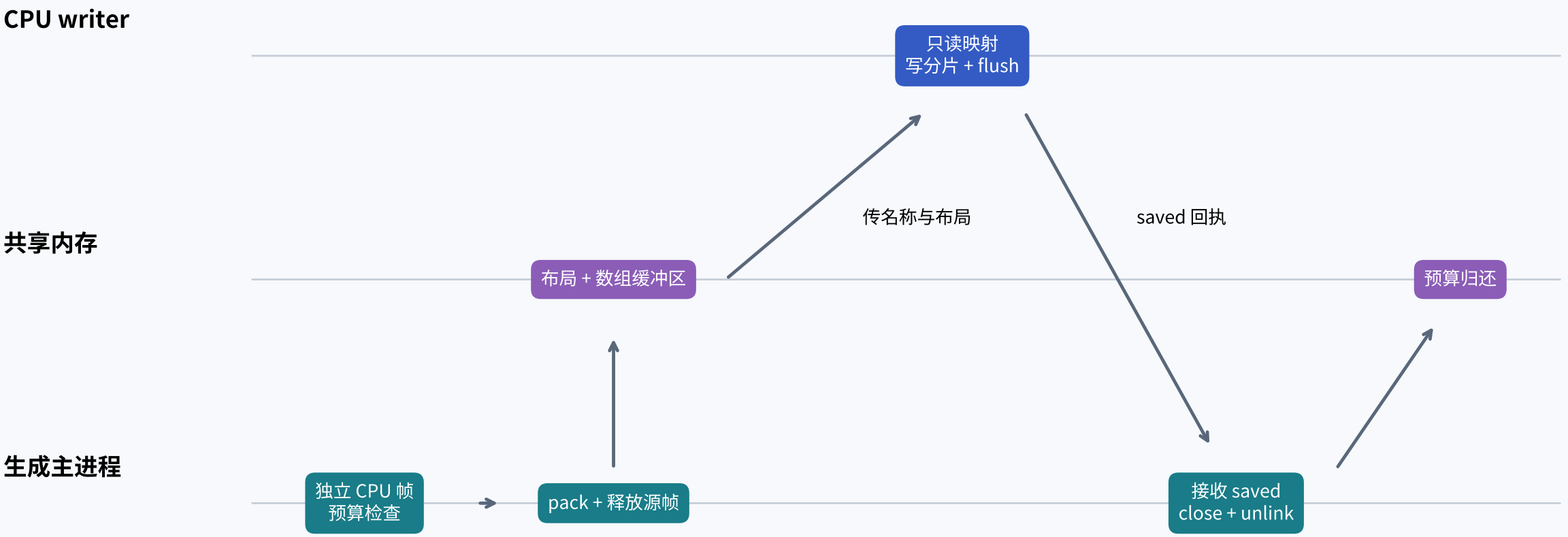
异步多 writer / auto



生成与保存重叠；队列满时等待预算，最终仍需合并

控制流示意，无耗时比例。异步提交后生成可继续，后台保存同时推进；不是三个版本的实测时间线。

12 数据所有权与回收：必须等 writer 确认后才能释放



示意图，无时间比例；队列预算不足会等待回执，writer 写入可与下一条生成重叠。

13 cuRobo v2：保留 AutoData 任务契约，适配模型、规划与轨迹接口

输入适配

原机器人配置深拷贝
ee_link → tool_frames
retract_config →
default_joint_position

目标 / 物体 → 基座系
开闭夹爪参数原地更新

规划与接触

MotionPlanner.plan_pose
GoalToolPose 目标

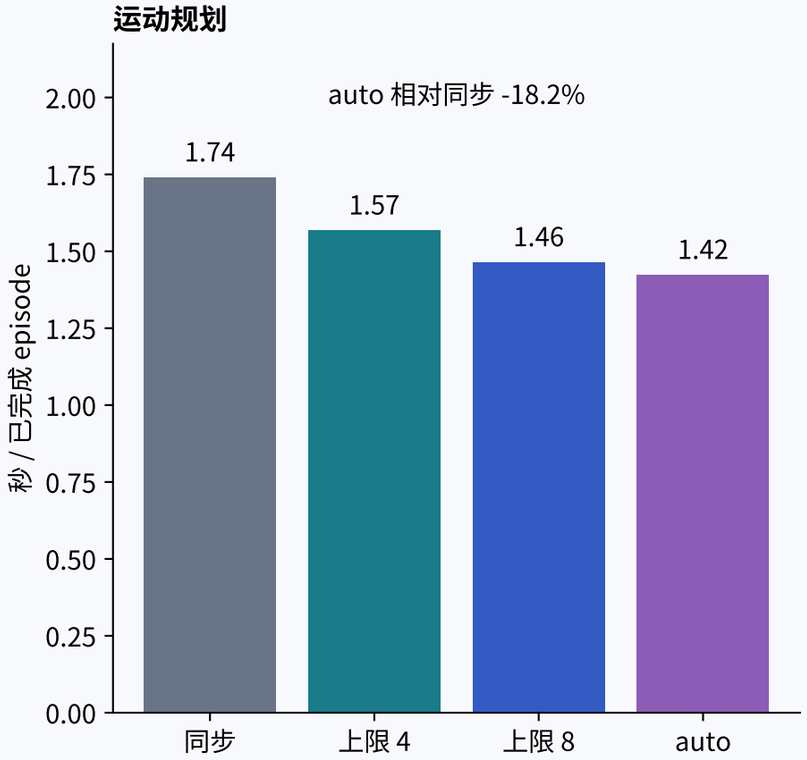
搬运时附着物体
接触阶段临时调整碰撞
finally 恢复 / detach

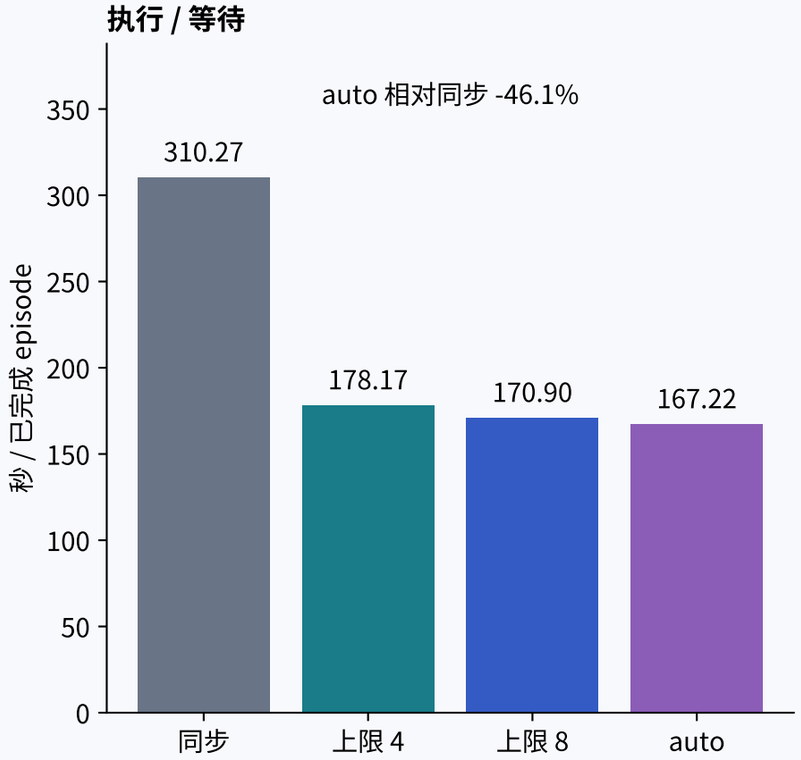
输出适配

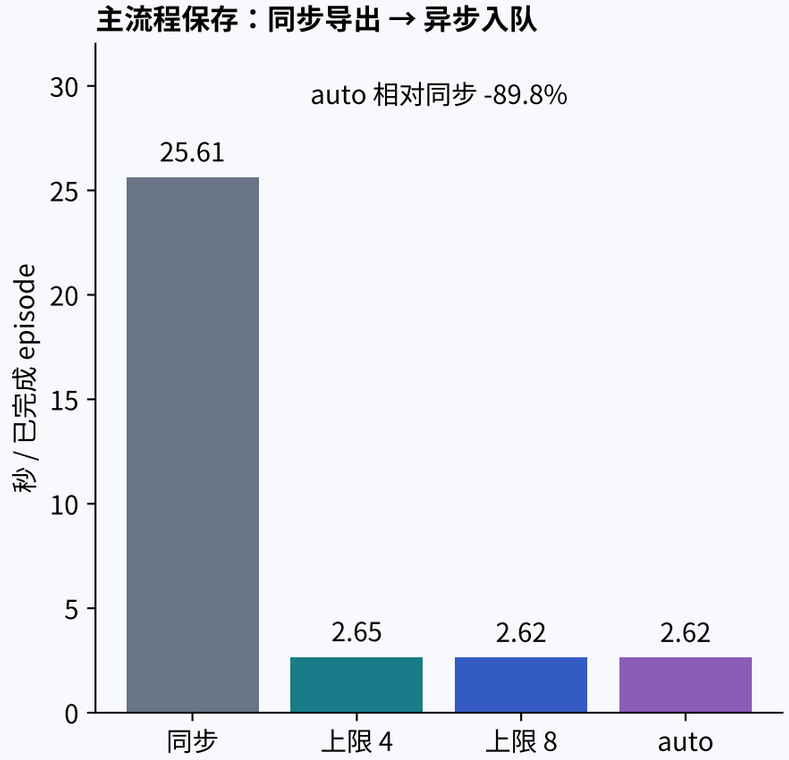
get_interpolated_plan
读取稠密执行轨迹

按 joint_names 重排
可选关节距离重采样
FK → 世界系末端位姿

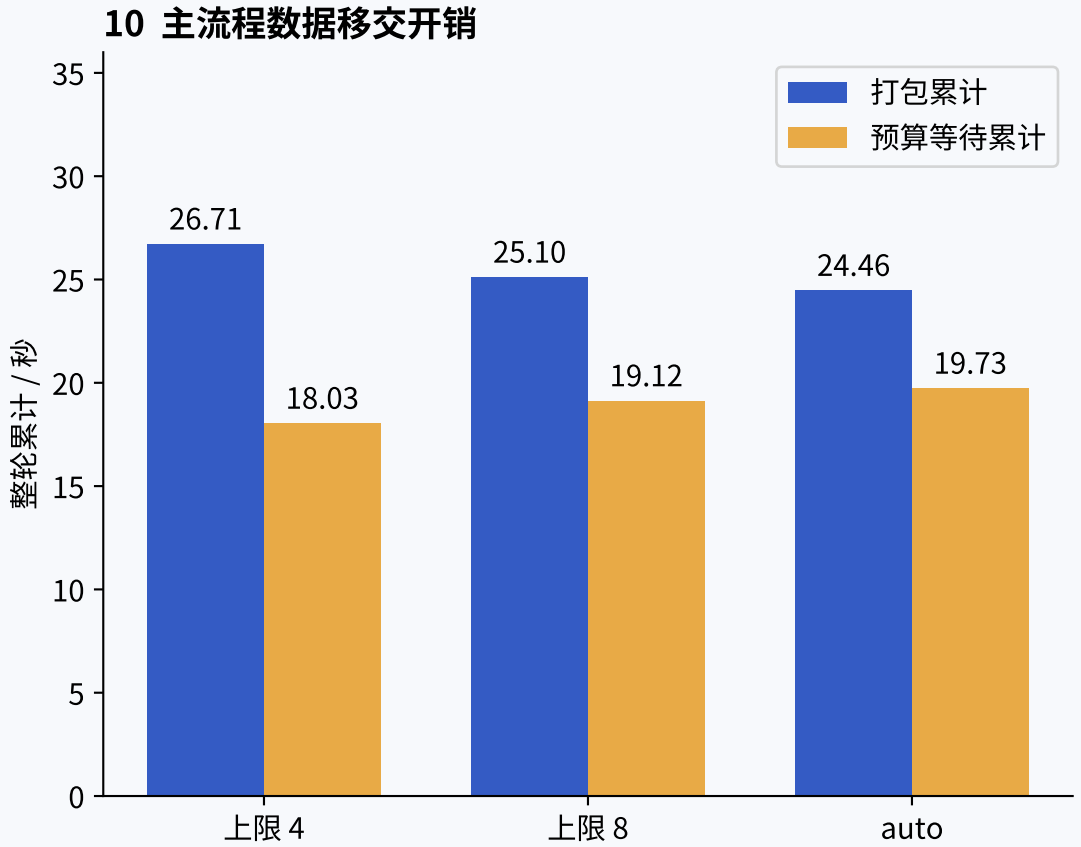
8 个环境各有规划对象；不把样条控制点直接执行，也不把规划成功等同于最终数据合格。

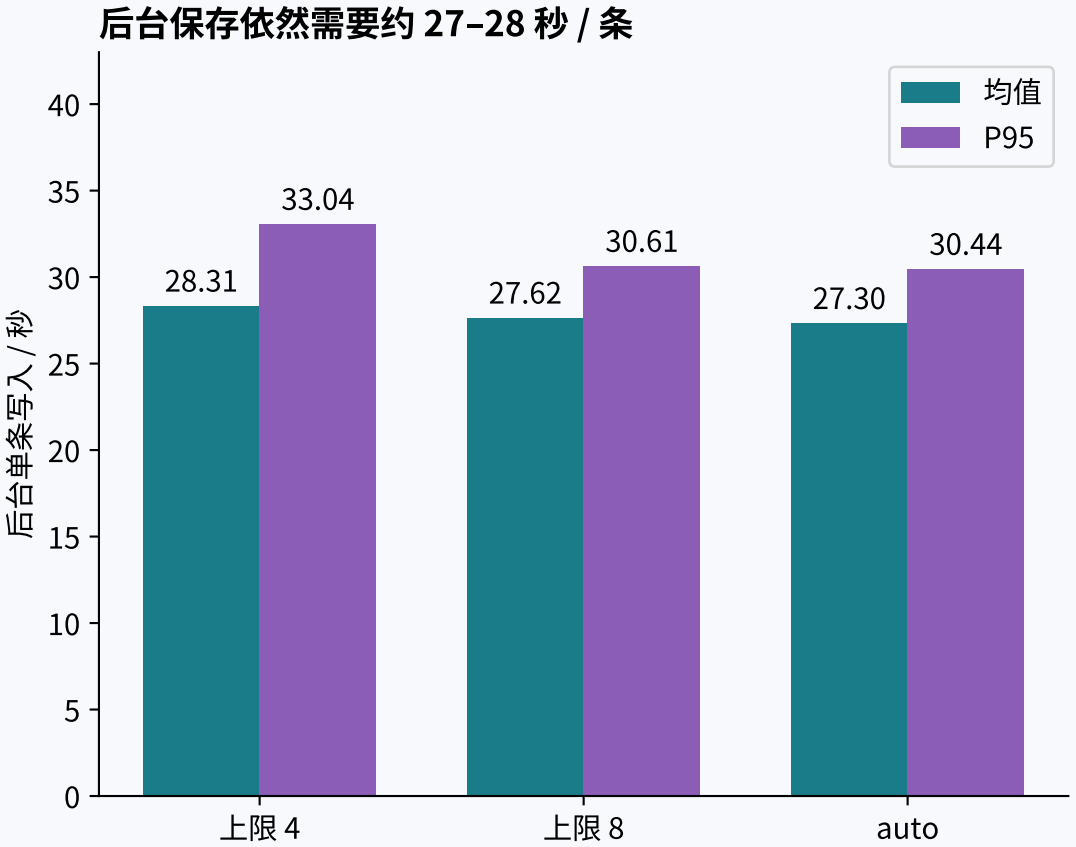






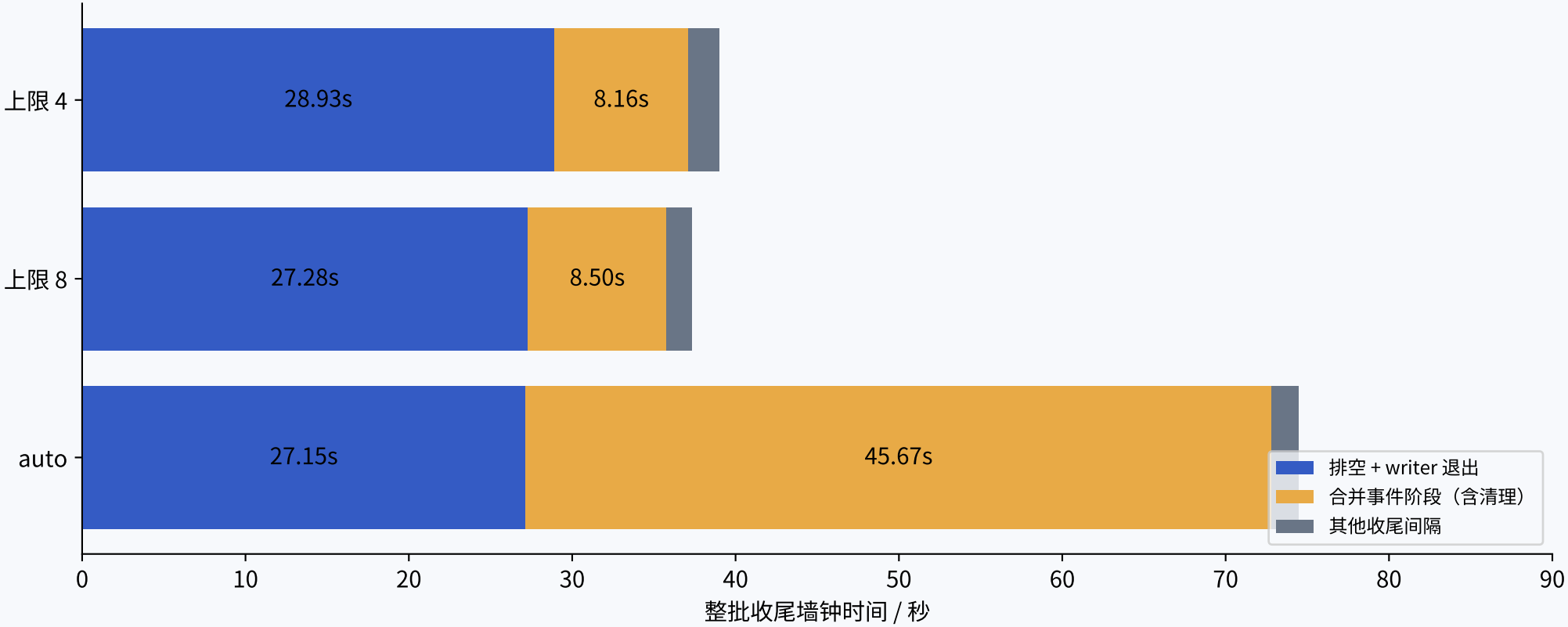
各组 17 个完成样本（含 1 个失败）；右图两端工作不同，反映主流程负担而非后台写入加速。





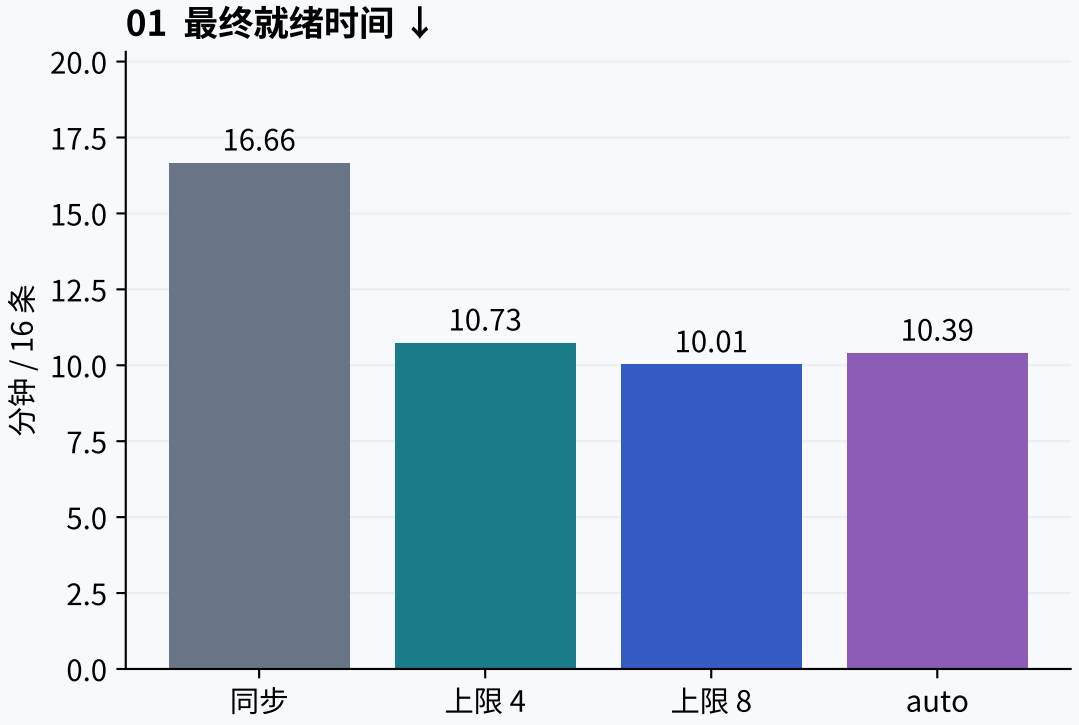
右图每组 16 个保存事件；后台并发耗时不能与左图相加为墙钟时间。

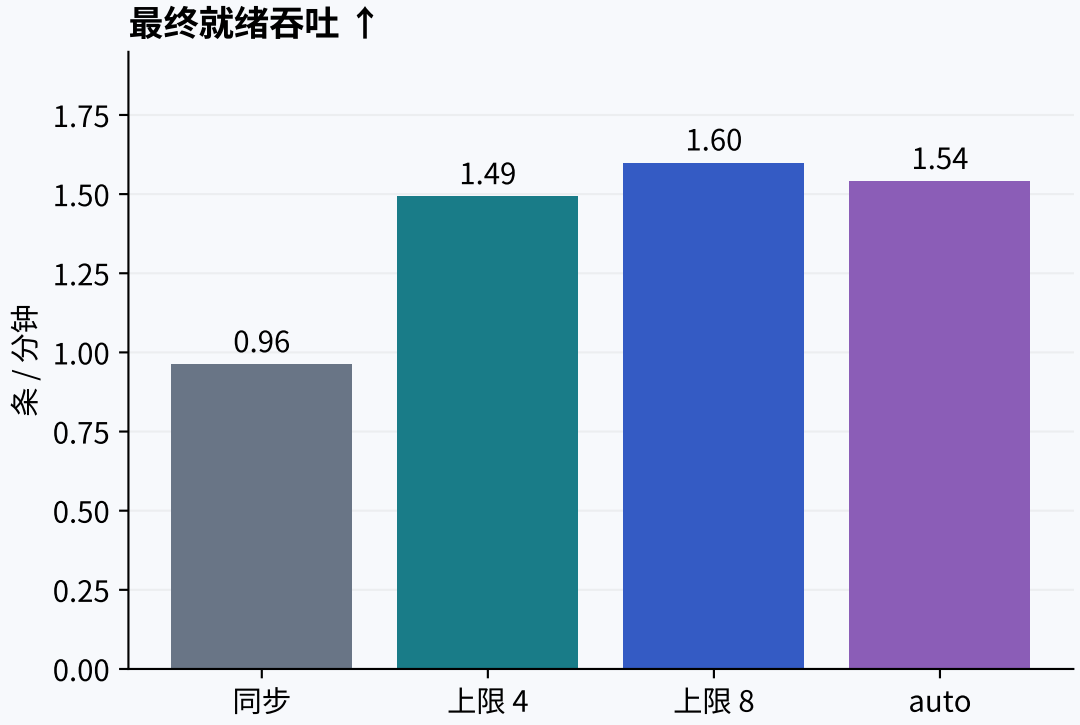
11 auto 的合并阶段抵消了生成区间的领先

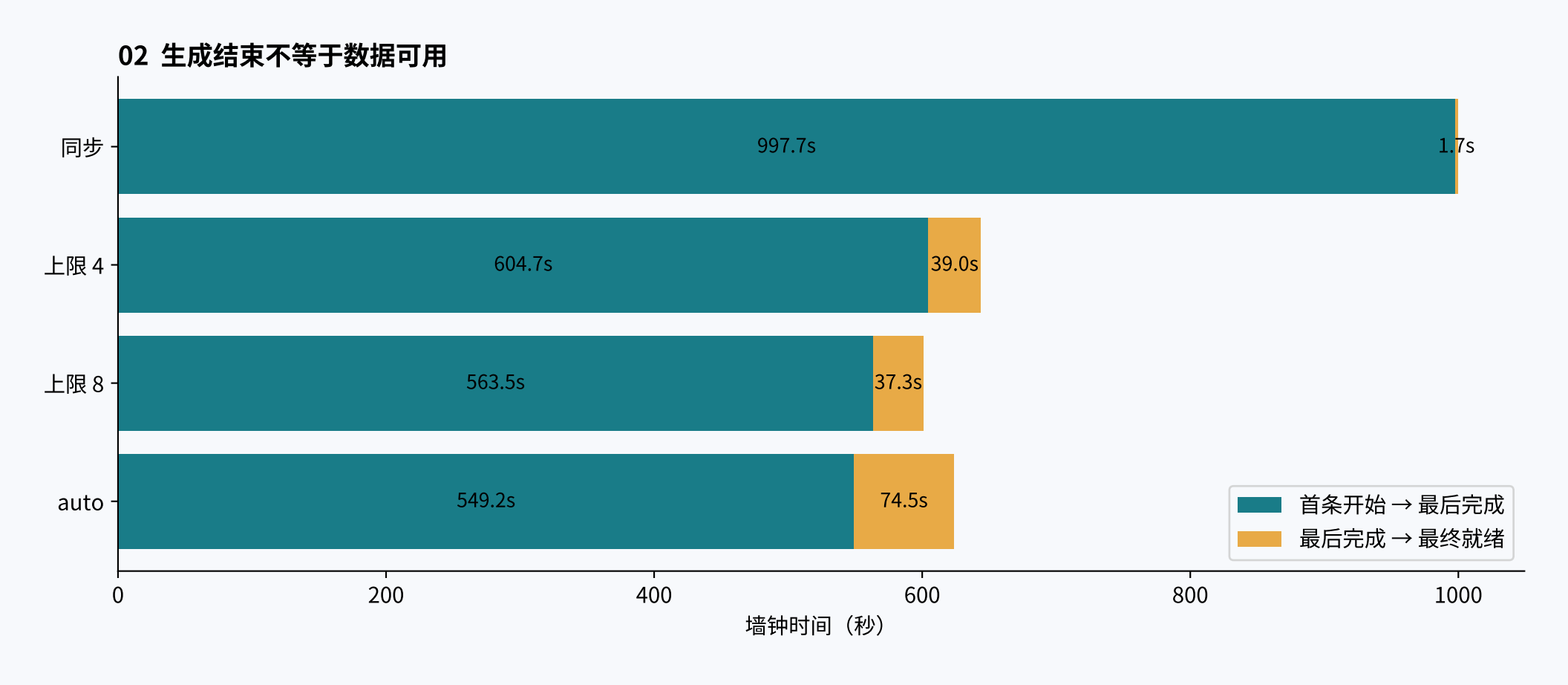


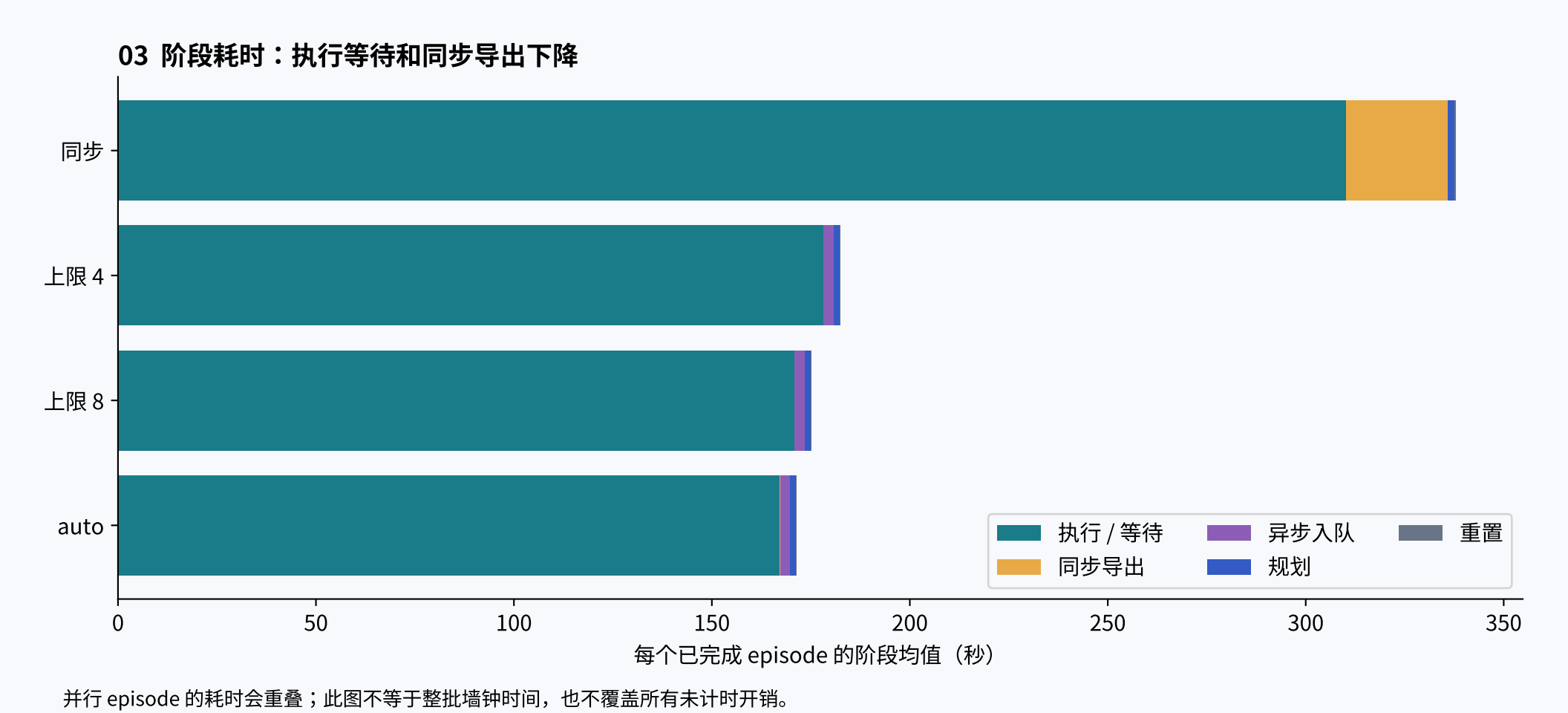
区间：最后 episode 完成 → output_ready。其他间隔为差值，并非独立埋点；同步收尾仅 1.68 秒。

8 环境 · seed 101 · cuRobo v1 · 单轮观测

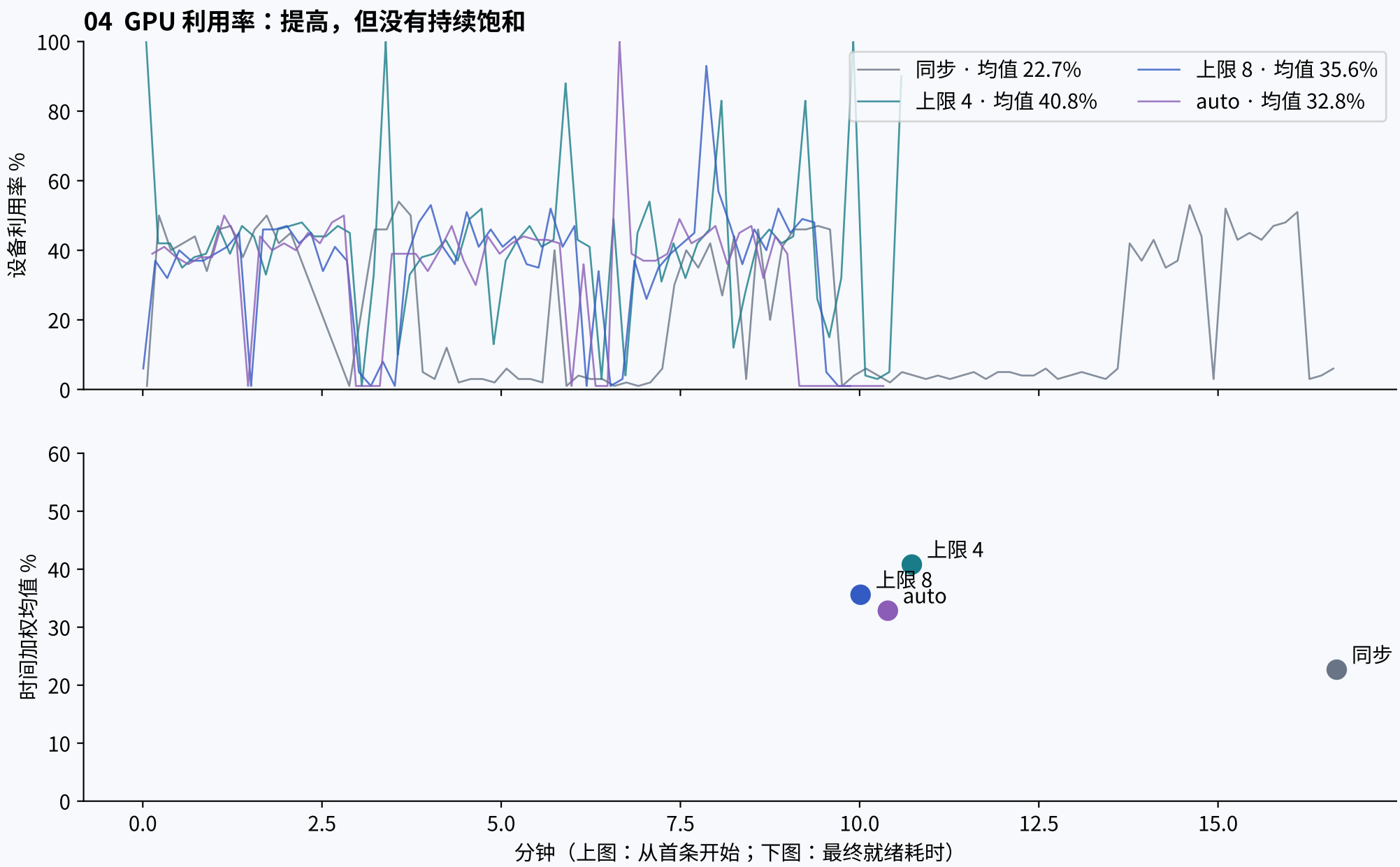





02 生成结束不等于数据可用
同步
上限 4
上限 8
auto
997.7s
1.7s
604.7s
39.0s
563.5s
37.3s
549.2s
74.5s
首条开始 → 最后完成
最后完成 → 最终就绪
0
200
400
600
800
1000
墙钟时间（秒）

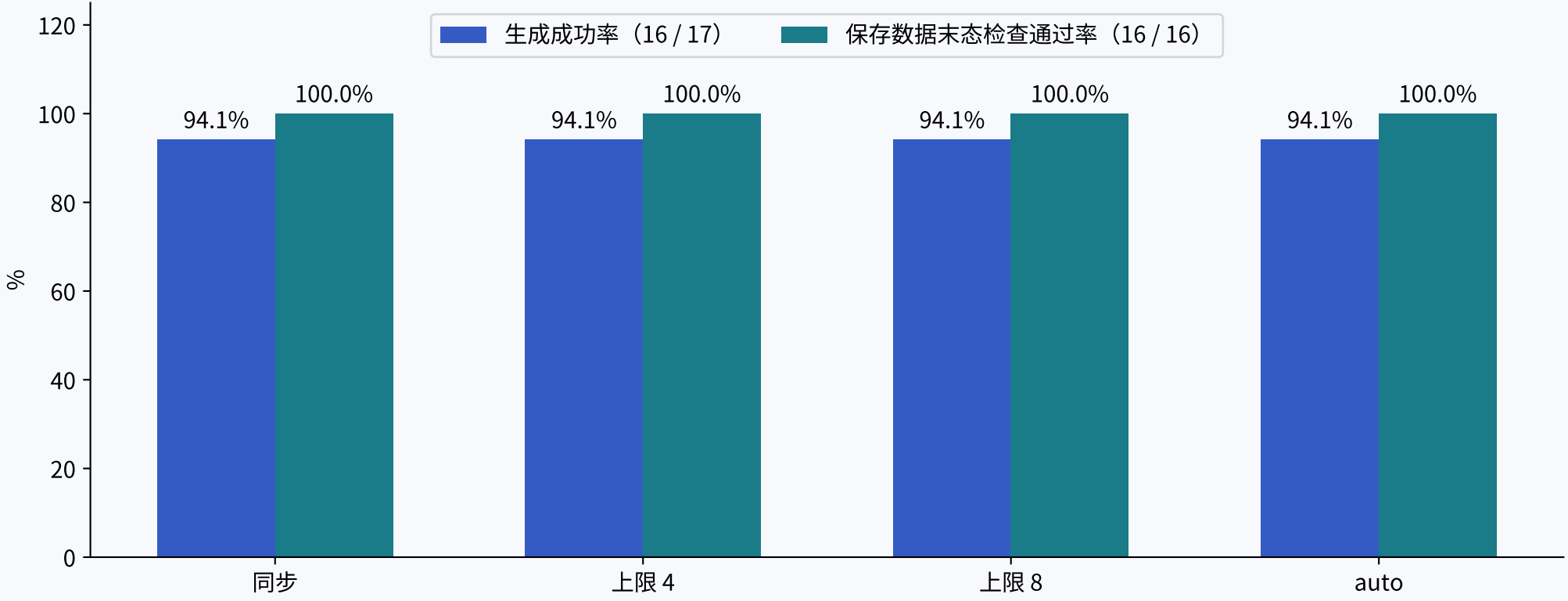


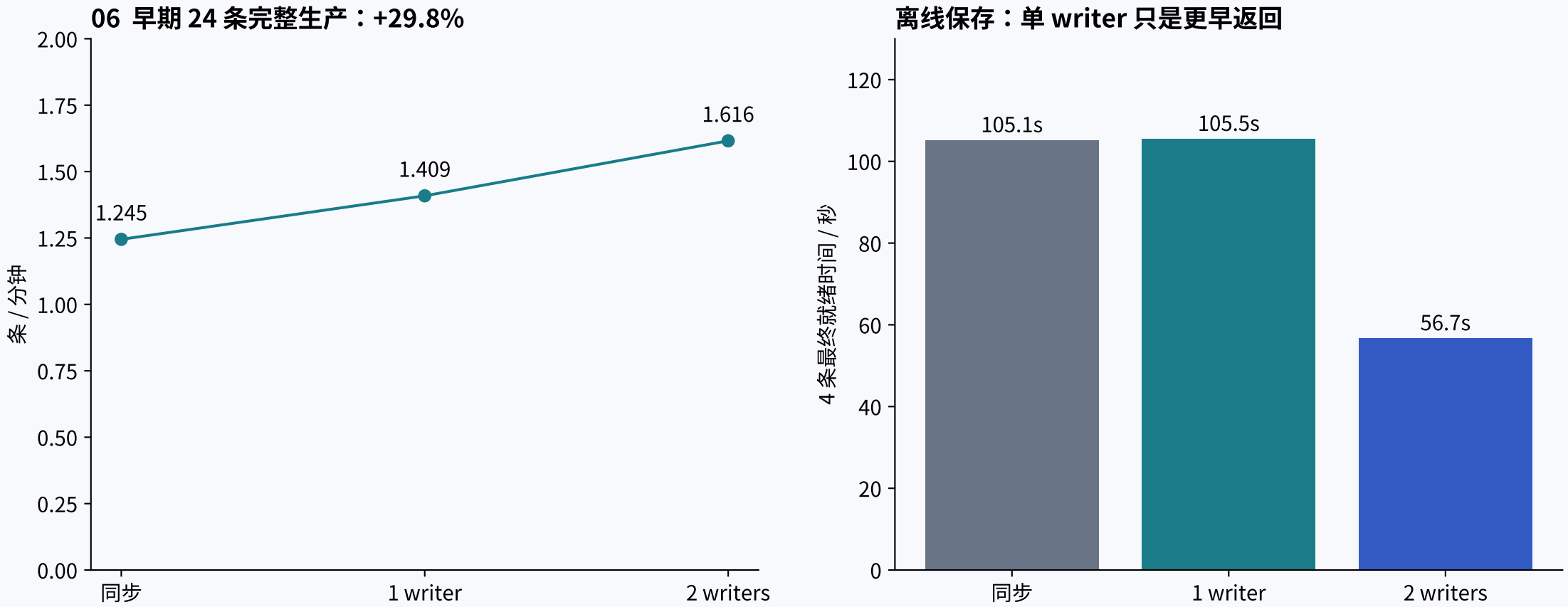
并行 episode 的耗时会重叠；此图不等于整批墙钟时间，也不覆盖所有未计时开销。



均值采用首条开始至 output_ready 内有效采样的左保持时间加权；设备级指标包含其他进程。

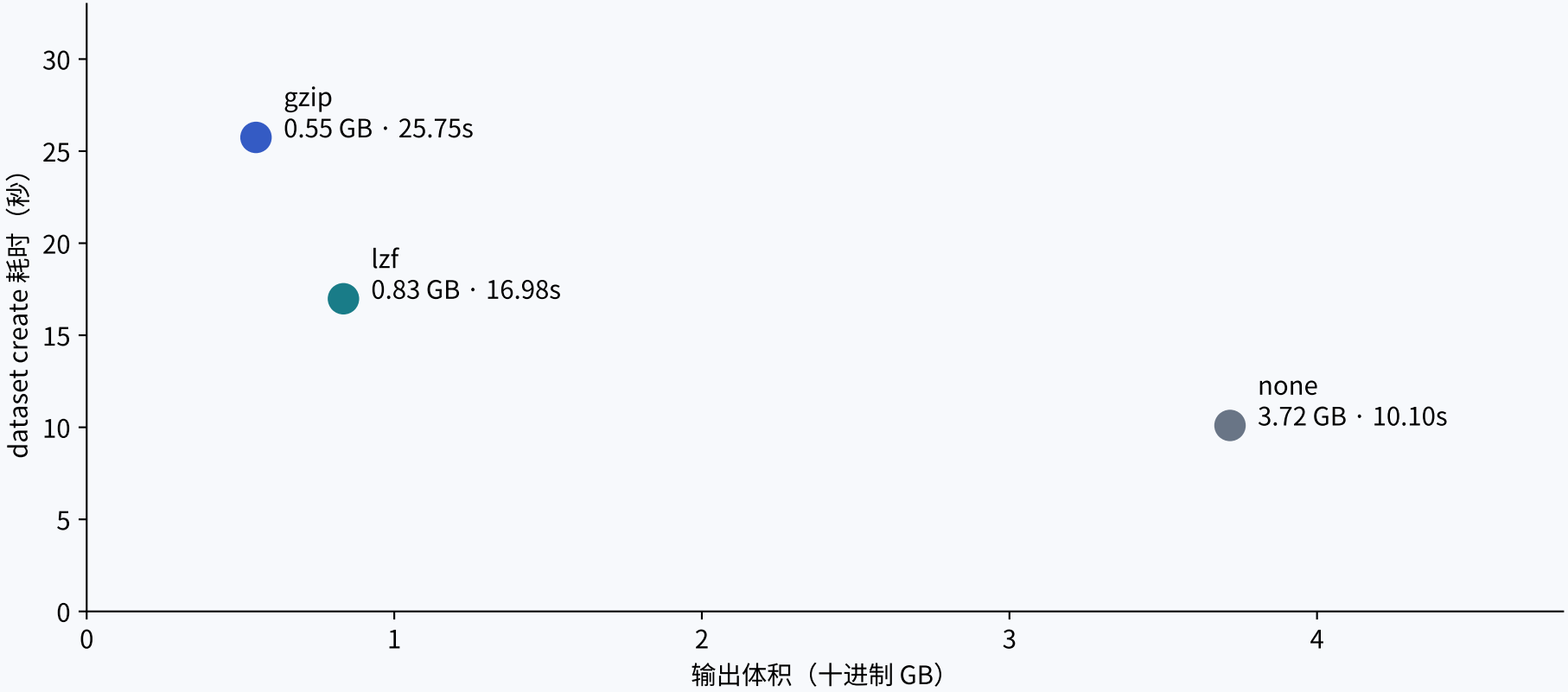
05 本轮提速未伴随已测末态通过率下降





左：三个模式均为 24 条记录成功、23 条未态通过；右：CPU 离线回放，不能当作 GPU 生产吞吐。

07 压缩策略：速度与体积的取舍



1342 帧 / 相机的离线 RGB 回放，保持 chunk 可比，单轮；含压缩、HDF5 和 I/O，非完整生产。

改进前：生成主流程等待导出

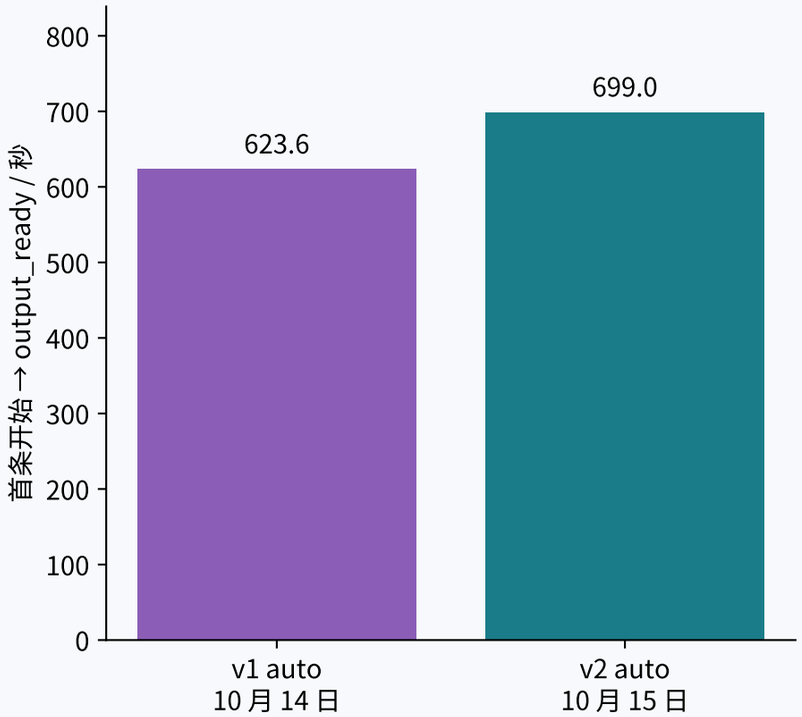


改进后：生成与保存重叠

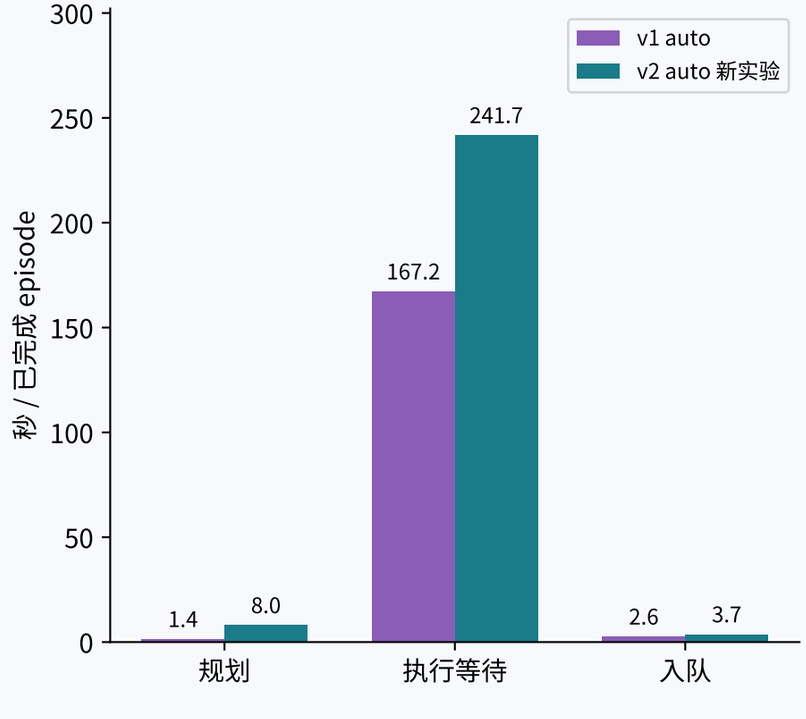


机制图，无时间比例。质量判定保持独立；异步提交完成不能代替最终文件就绪。

14 完整文件就绪



内部阶段均值

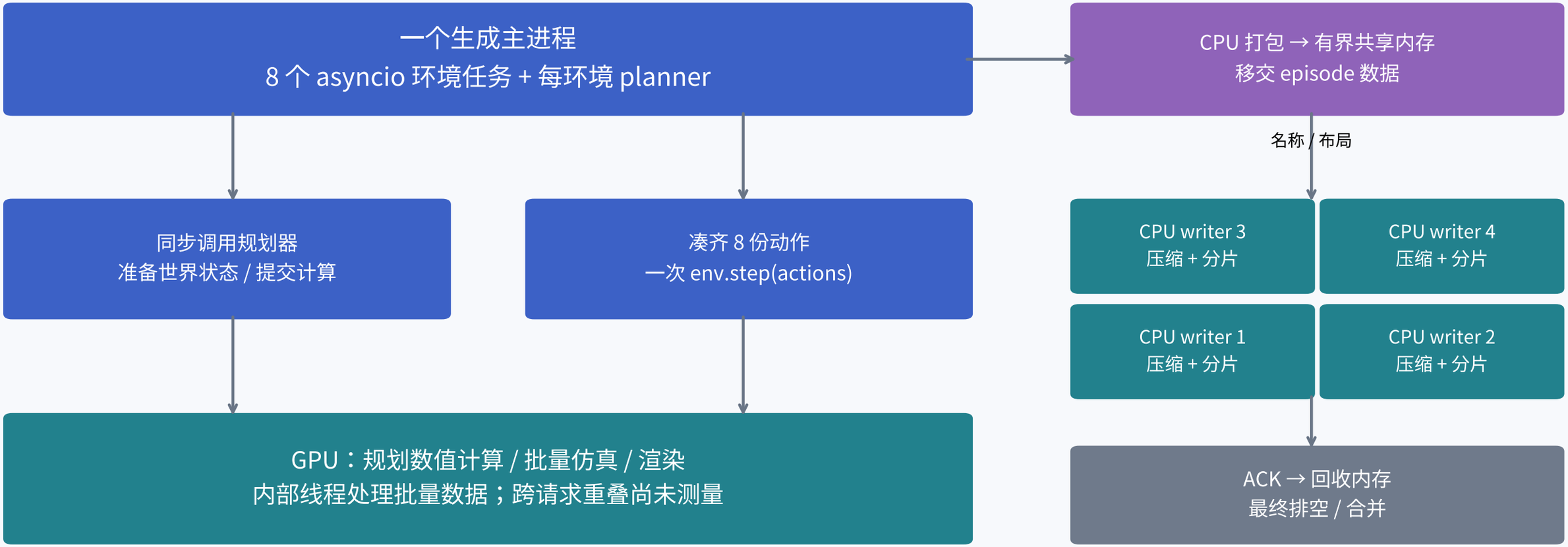


新实验检查（末态未全通过）

生成成功：16 / 16
最终保存：16 条
末态通过：15 / 16
实际 writer：4
记录成功：1.373 条 / 分钟
末态合格：1.287 条 / 分钟

跨日期单轮观测，缓存 / 热身 / 系统状态未控制一致；不能将差值单独归因于版本升级。

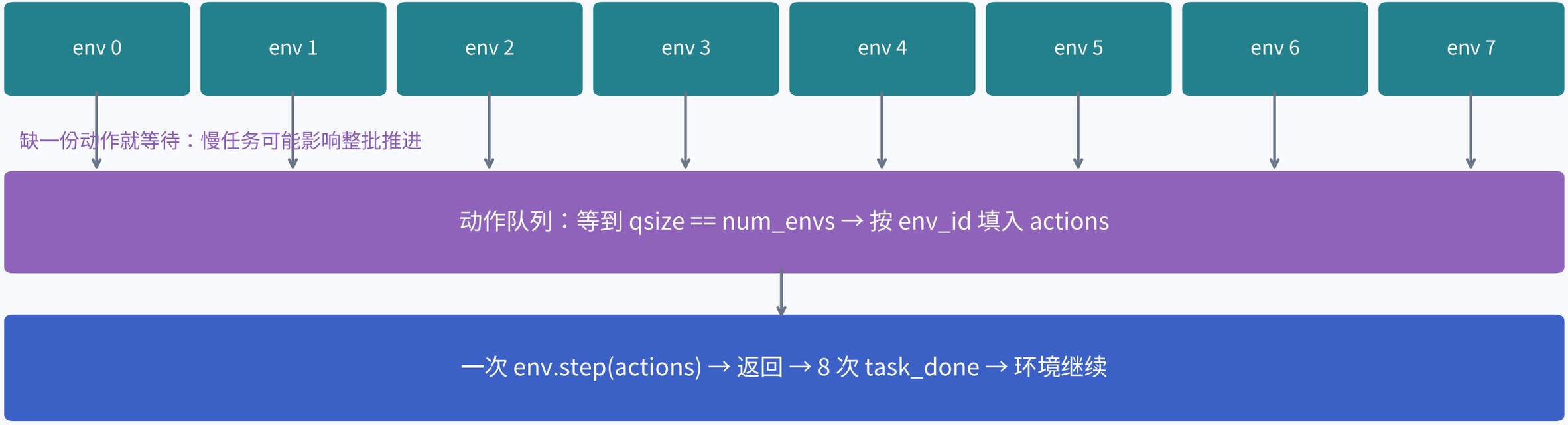
16 一台机器里的三层并行：协程、GPU 计算、CPU 进程



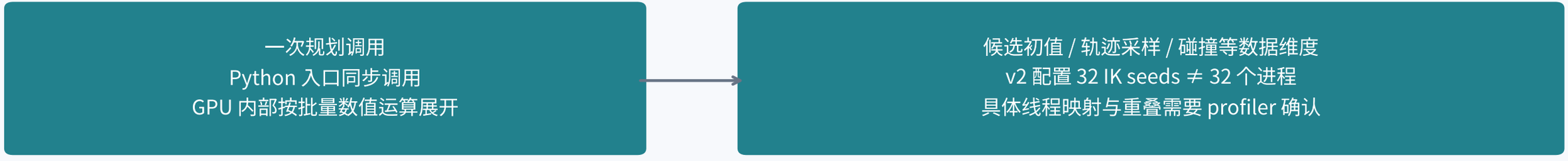
架构示意：8 环境不是 8 个 GPU 进程；本轮异步组实际均为 4 个 CPU writer。

17 环境在动作屏障汇合；GPU 在计算内部展开并行

主进程：每个环境提交动作后 await queue.join()，让出事件循环



下方是规划计算原理示意，与上方动作屏障不是同一条执行时间线。



18 看并行单位与资源边界，不能只看数量

同进程批量 GPU

当前生成侧

8 个协程管理环境
↓
凑齐动作 / 提交规划
↓
GPU 数值计算

共享事件循环与仿真对象
同步调用 / 动作屏障会等待

CPU 多进程保存

当前保存侧

主进程打包 episode
↓ 共享内存
多个 writer 独立压缩
↓
各写分片 → 排空 / 合并

生成与保存可重叠
竞争 CPU、内存与磁盘

多 GPU 生产进程

未测试的另一种方案

进程 A：仿真 + 规划
进程 B：仿真 + 规划
↓
共享 GPU 或绑定不同 GPU
↓
协调任务与输出

需额外设备资源与调度
进程数不等于加速倍数

设备利用率不能证明 kernel 重叠；当前没有多 GPU 生产进程的实测吞吐对照。